



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:

Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:

Seguridad de Redes

Trabajo:

RemoteAPP + NPS (RADIUS) + AAA
Cisco

Estudiantes:

Jordy Rosario

Matricula:

20250737

Docente:

Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
17/07/2026

Enlace a GitHub	1
1. Objetivo del Laboratorio.....	1
2. Topología y Direccionamiento	2
2.1 Diagrama de Topología.....	2
2.2 Tabla de Dispositivos	2
3. Parte 1 — Windows Server	3
3.1 Configuración de IP Estática.....	3
3.2 Promover el Servidor a Controlador de Dominio.....	4
3.3 Instalación de Roles (IIS, NPS, RDS).....	5
3.4 Crear el Despliegue de RDS.....	5
3.5 Corregir el Certificado de RDWeb	6
3.6 Crear la Colección de Sesiones y Publicar RemoteAPP	7
3.7 Crear Página Personalizada en IIS	8
3.8 Publicar la Página IIS en RemoteAPP.....	10
3.9 Configurar NPS — RADIUS Server.....	10
3.10 Crear Políticas de Acceso por Nivel	11
4. Parte 2 — Router Cisco (AAA + RADIUS)	12
4.1 Configuración Básica e Interfaz	12
4.2 Usuarios Locales (Fallback).....	12
4.3 Habilitar AAA	13
4.4 Configurar RADIUS Server	13
4.5 Habilitar SSH.....	13
5. Parte 3 — Pruebas desde el Cliente (Host)	14
5.1 Página IIS	14
5.2 Portal RemoteAPP Web (RDWeb)	14
5.3 Conexión RemoteAPP Directo (.rdp).....	14
5.4 SSH al Router via RADIUS.....	14
5.5 Verificación de AAA en el Router.....	15
4. Capturas de Pantalla	16
5. Video Demostrativo.....	23
6. Referencias	24

Enlace a GitHub



Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/RemoteAPP_NPS-RADIUS-AAA-Cisco_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

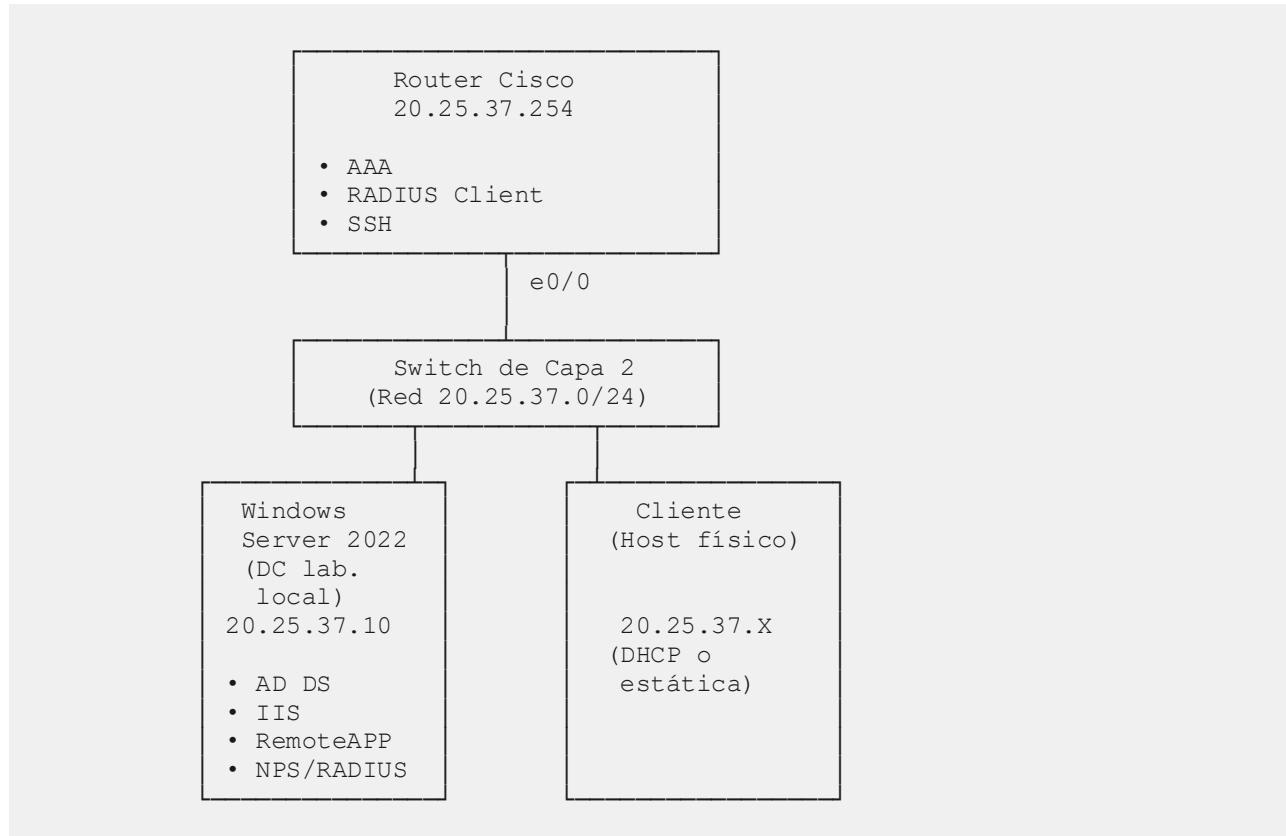
Esta topología integra tres servicios en un único entorno de laboratorio:

- **RemoteAPP:** Publicar aplicaciones Windows de forma remota, permitiendo al cliente ejecutar programas del servidor como si fueran locales, tanto mediante cliente RDP directo como mediante el portal web RDWeb (HTTPS).
- **IIS + Página personalizada:** Servir una página web institucional desde el Windows Server, publicada también como recurso en el portal RemoteAPP Web.
- **NPS (RADIUS):** Centralizar la autenticación de red — el Windows Server actúa como servidor RADIUS que valida usuarios con distintos niveles de privilegio (nivel 15 para administradores, nivel 1 para usuarios estándar).
- **AAA en el Router Cisco:** Delegar la autenticación SSH del router al servidor RADIUS, de modo que las credenciales se validan en el NPS y el router asigna el nivel de privilegio correspondiente según la política de acceso devuelta. Los usuarios locales actúan como fallback si el RADIUS no responde.

Nota importante: El portal RDWeb (RemoteAPP Web Client) requiere RD Connection Broker, el cual en Windows Server 2022 no se puede desplegar correctamente en modo workgroup (sin dominio) — el proceso depende de PowerShell Remoting con autenticación Kerberos entre el propio servidor y sí mismo, algo que un workgroup no resuelve de forma confiable. Por eso este lab promueve el servidor a Controlador de Dominio (lab.local) antes de tocar RDS. Es un dominio de un solo servidor, exclusivamente para que RDS funcione — no hacen falta más DCs ni clientes unidos al dominio para el resto del lab.

2. Topología y Direccionamiento

2.1 Diagrama de Topología



2.2 Tabla de Dispositivos

Dispositivo	Rol	Dirección IP	Máscara	Gateway	Notas
Windows Server 2022	DC + IIS + RemoteAPP + NPS/RADIUS	20.25.37.10	/24	20.25.37.254	IP estática
Router Cisco	AAA client + RADIUS client + SSH	20.25.37.254	/24	—	Fa0/0 o e0/0
Cliente (Host físico)	Consumidor de servicios	20.25.37.X	/24	20.25.37.254	DHCP o estática

Datos del dominio:

Campo	Valor
Nombre del dominio (FQDN)	lab.local
Nombre NetBIOS	LAB
Nombre del servidor	SERVER-LOCAL
FQDN del servidor	SERVER-LOCAL.lab.local

Usuarios configurados:

Usuario	Contraseña	Nivel	Dónde existe
admin_lab	AdminRadius123!	15 (Admin)	Windows Server — grupo de dominio (Domain Admins)
user_lab	UserRadius123!	1 (User)	Windows Server — usuario de dominio sin privilegios
admin_local	AdminLocal123!	15	Router — fallback local
user_local	UserLocal123!	1	Router — fallback local

Shared Secret RADIUS: RadiusSecret123

3. Parte 1 — Windows Server

3.1 Configuración de IP Estática

Ruta GUI: Panel de control → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador

1. Clic derecho sobre la interfaz de red → Propiedades
2. Seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) → Propiedades
3. Seleccionar Usar la siguiente dirección IP y completar:

Campo	Valor
Dirección IP	20.25.37.10
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	20.25.37.254
Servidor DNS preferido	127.0.0.1 <i>(una vez sea DC, se apunta a sí mismo)</i>

4. Clic en Aceptar → Cerrar

Alternativa PowerShell:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" `
  -IPAddress 20.25.37.10 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 20.25.37.254

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses
127.0.0.1
```

Verificar:

```
ipconfig /all
```

Ver evidencia: [01_server_ip_estatica.png](#)

3.2 Promover el Servidor a Controlador de Dominio

Este paso es obligatorio para que RDS (RD Connection Broker / RDWeb) funcione correctamente en Server 2022. Sin esto, New-RDSessionDeployment falla con errores de WinRM/Kerberos imposibles de resolver de forma estable en workgroup.

Paso 1 — Instalar el rol AD DS:

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Paso 2 — Promover el servidor y crear el bosque/dominio nuevo:

```
Import-Module ADDSDeployment

Install-ADDSForest `
  -DomainName "lab.local" `
  -DomainNetbiosName "LAB" `
  -InstallDns:$true `
  -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "Segura123!" -
AsPlainText -Force) `
  -Force:$true
```

El servidor se reiniciará automáticamente al terminar. Espera 2-3 minutos extra tras el login para que AD/DNS terminen de inicializar en segundo plano.

Paso 3 — Verificar el dominio tras el reinicio:

```
Get-ADDomain
Resolve-DnsName SERVER-LOCAL.lab.local -Type A
ipconfig /all
```

- Get-ADDomain debe mostrar DNSRoot: lab.local.
- Resolve-DnsName debe devolver 20.25.37.10.
- ipconfig /all debe mostrar Sufijo DNS principal: lab.local.

A partir de aquí inicia sesión como LAB\Administrador (misma contraseña que tenías como admin local).

Ver evidencia: [02 dominio_creado.png](#)

3.3 Instalación de Roles (IIS, NPS, RDS)

Paso 1 — IIS y NPS (roles independientes):

```
Install-WindowsFeature Web-Server, Web-App-Dev, Net-Framework-45-ASPNET, Web-Asp-Net45
Install-WindowsFeature NPAS -IncludeManagementTools
```

Paso 2 — Roles de RDS, instalados uno por uno vía PowerShell:

```
Install-WindowsFeature -Name RDS-RD-Server -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature -Name RDS-Connection-Broker -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature -Name RDS-Web-Access -IncludeManagementTools
```

Paso 3 — Reiniciar y verificar:

```
Restart-Computer
```

Después del reinicio:

```
Get-WindowsFeature RDS-RD-Server, RDS-Connection-Broker, RDS-Web-Access
```

Los tres deben mostrar Installed.

Ver evidencia: [03 roles instalados.png](#)

3.4 Crear el Despliegue de RDS

Con el dominio ya creado, este paso debería completarse sin errores. Usa el FQDN real del servidor:

```
New-RDSessionDeployment -ConnectionBroker "SERVER-LOCAL.lab.local" `
    -WebAccessServer "SERVER-LOCAL.lab.local" `
    -SessionHost "SERVER-LOCAL.lab.local"
```

Este comando puede tardar varios minutos. No lo interrumpas aunque la consola parezca colgada.

Si el comando falla con un error de RDMS o WID, verifica y arranca estos servicios en orden antes de reintentar:

```
Get-Service "MSSQL`$MICROSOFT##WID" | Select Status, StartType
Start-Service "MSSQL`$MICROSOFT##WID"

Get-Service RDMS | Select Status, StartType
Start-Service RDMS
```

Si RDMS sigue sin arrancar después de esto, reinstala el rol de Connection Broker:

```
Uninstall-WindowsFeature RDS-Connection-Broker
Restart-Computer
# Después del reinicio:
Install-WindowsFeature RDS-Connection-Broker -IncludeManagementTools
Restart-Computer
```

Y repite el New-RDSessionDeployment.

Verificar que quedó bien:

```
Get-RDServer
```

Debe listar SERVER-LOCAL.LAB.LOCAL con los tres roles: RDS-RD-SERVER, RDS-CONNECTION-BROKER, RDS-WEB-ACCESS.

En Administrador del servidor, si la sección "Servicios de Escritorio remoto" aún muestra "No existe una implementación" pese a que Get-RDServer ya la confirma, es solo caché de la consola — cierra y vuelve a abrir Administrador del servidor (o Restart-Service RDMS y reabre).

Ver evidencia: [04_get_rdserver.png](#)

3.5 Corregir el Certificado de RDWeb

Al probar <https://SERVER-LOCAL.lab.local/rdweb>, navegadores basados en Chromium (Edge, Chrome) rechazan el certificado autofirmado que RDWeb genera por defecto, mostrando:

```
ERR_SSL_KEY_USAGE_INCOMPATIBLE
```

Esto ocurre porque el certificado por defecto no tiene el Key Usage que Chromium exige explícitamente para autenticación de servidor. La solución es generar un certificado nuevo con las extensiones correctas y asignarlo al sitio.

Paso 1 — Generar el certificado:


```
$cert = New-SelfSignedCertificate -DnsName "SERVER-LOCAL.lab.local",
"20.25.37.10" `
    -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My" `
    -KeyUsage DigitalSignature, KeyEncipherment `
    -KeyExportPolicy Exportable `
    -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)
```

Paso 2 — Asignarlo como binding SSL del sitio (puerto 443):

```
Import-Module WebAdministration
Remove-Item IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443 -ErrorAction SilentlyContinue
New-Item IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443 -Value $cert
```

Paso 3 — Reiniciar IIS:

```
iisreset
```

Paso 4 — Probar de nuevo:

```
https://SERVER-LOCAL.lab.local/rdweb
```

El navegador seguirá mostrando advertencia de "certificado no confiable" (porque sigue siendo autofirmado), pero ya no debe dar el error ERR_SSL_KEY_USAGE_INCOMPATIBLE. Acepta la excepción de seguridad para continuar — es esperado en un lab sin CA corporativa.

Ver evidencia: [05_rdweb_certificado_ok.png](#)

3.6 Crear la Colección de Sesiones y Publicar RemoteAPP

Ruta GUI: Administrador del servidor → Servicios de Escritorio remoto → Colecciones

Paso 1 — Crear la colección:

1. Tareas → Crear colección de sesiones
2. Nombre: RemoteAPP-Collection
3. Seleccionar el servidor RD Session Host: SERVER-LOCAL.lab.local
4. En Grupos de usuarios, deja el grupo por defecto (o agrega Domain Users si quieres que user_lab también pueda conectarse a la colección).
5. En Discos de perfil de usuario: desmarca la casilla "Habilitar discos de perfil de usuario". Esta opción centraliza los perfiles en una carpeta compartida para colecciones con varios

servidores — no aplica a este lab (un solo servidor, 2 usuarios de prueba) y pedirla sin tener una ruta de recurso compartido lista solo generaría un error más adelante.

6. Clic en Siguiente → Crear para finalizar el asistente.

Paso 2 — Publicar Notepad como RemoteAPP de prueba:

Ruta GUI correcta: Administrador del servidor → Servicios de Escritorio remoto → Colecciones → [tu colección "RemoteAPP-Collection"]

En el panel izquierdo de esta vista aparecen: Información general, Servidores, Colecciones, y debajo el nombre de tu colección (RemoteAPP-Col...). Al hacer clic en ella, la página muestra dos bloques principales:

- PROPIEDADES — resumen de la colección (tipo, recursos, grupo de usuarios).
- PROGRAMAS REMOTEAPP — lista de apps publicadas, con columnas *Nombre del programa RemoteApp*, *Alias* y *Visible en Acceso web de Escritorio remoto*.

Para publicar:

1. En el bloque PROGRAMAS REMOTEAPP → Tareas → Publicar programas RemoteApp
2. En la lista, marcar la casilla de "Bloc de notas" (así aparece por defecto en el listado — no hace falta escribir la ruta manualmente, ya la detecta como %SYSTEMDRIVE%\Windows\system32\notepad...)
3. Siguiente → Publicar

El nombre que queda publicado es "Bloc de notas" (el nombre por defecto de Windows para notepad.exe), con alias notepad. Si quieres un nombre distinto como "Editor de Texto RemoteAPP", puedes cambiarlo después: clic derecho sobre el programa ya publicado en la lista → Editar propiedades → cambiar el campo Nombre.

Paso 3 — Exportar el archivo .rdp (para conexión directa sin portal):

1. Clic derecho sobre la app publicada → Crear archivo .rdp
2. Guardar en una ubicación accesible para el cliente

Ver evidencia: [06_collection_creada.png](#) y [07_remoteapp_publicado.png](#)

3.7 Crear Página Personalizada en IIS

Paso 1 — Crear la carpeta y el archivo HTML:

En Explorador de archivos, navegar a C:\inetpub\wwwroot y crear:

```
C:\inetpub\wwwroot\RemoteAPPAccess\index.html
```

Contenido del archivo index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portal RemoteAPP - RADIUS Lab</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
      margin: 0; padding: 20px;
    }
    .container {
      max-width: 600px;
      margin: 100px auto;
      background: white;
      padding: 40px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
    }
    h1 { color: #333; text-align: center; }
    p { text-align: center; color: #666; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>&#128421; Portal RemoteAPP</h1>
    <p>Bienvenido al laboratorio &mdash; Jordy Rosario &mdash; 20250737</p>
    <p>Seguridad de Redes 2026-C-2 &mdash; ITLA</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Paso 2 — Crear Directorio Virtual en IIS Manager:

Ruta: Administrador del servidor → Herramientas → Administrador de Internet Information Services (IIS) → Sitios → Sitio web predeterminado

1. Clic derecho sobre Sitio web predeterminado → Agregar directorio virtual
2. Alias: RemoteAPPAcess
3. Ruta de acceso física: C:\inetpub\wwwroot\RemoteAPPAcess
4. Clic en Aceptar

Paso 3 — Verificar desde el cliente:

```
http://20.25.37.10/RemoteAPPAcess/
```

Ver evidencia: [08 iis_pagina_custom.png](#) y [09 iis_virtual_directory.png](#)

3.8 Publicar la Página IIS en RemoteAPP

Publicar Microsoft Edge (o Internet Explorer) como aplicación RemoteAPP apuntando a la página IIS, de modo que el cliente pueda abrirla a través del portal RDWeb — esto cumple el requisito de "consultar la página mediante los dos servicios de RDP RemoteAPP" (portal web + .rdp directo).

Ruta: Administrador del servidor → Servicios de Escritorio remoto → Colecciones → RemoteAPP-Collection → Programas RemoteApp → Tareas → Publicar programas RemoteApp

El asistente de publicación en Server 2022 no tiene un paso para escribir argumentos de línea de comandos (eso solo existía en el "Administrador de RemoteApp" de versiones anteriores). El argumento se agrega después, editando las propiedades del programa ya publicado.

Paso 1 — Publicar Microsoft Edge sin argumentos:

1. En la lista de programas, marcar Microsoft Edge (o buscarlo con "Agregar..." si no aparece)
2. Siguiente → Publicar

Paso 2 — Configurar el argumento de línea de comandos en Propiedades:

1. En la lista de Programas RemoteApp ya publicados, clic derecho sobre Microsoft Edge → Editar propiedades
2. En el panel izquierdo de la ventana de Propiedades, hacer clic en la sección "Parámetros"
3. Bajo "Parámetros de línea de comandos", seleccionar la tercera opción: "Usar siempre los siguientes parámetros de línea de comandos"
4. En el campo de texto que se habilita, escribir:

```
http://localhost/RemoteAPPAccess/
```

5. Clic en Aplicar

Opcional: en la sección "General" de la misma ventana de Propiedades puedes cambiar el campo "Nombre del programa RemoteApp" de Microsoft Edge a algo más descriptivo como Portal IIS RemoteAPP, para diferenciarlo del Edge normal en el portal RDWeb.

Desde el portal RDWeb (<https://SERVER-LOCAL.lab.local/rdweb>), el cliente verá esta aplicación y al abrirla se lanzará el navegador apuntando a la página IIS.

Ver evidencia: [10_remoteapp_iis_publicado.png](#)

3.9 Configurar NPS — RADIUS Server

Ruta: Administrador del servidor → Herramientas → Servidor de directivas de redes (NPS)

Paso 1 — Crear usuarios (ahora como usuarios de dominio, ya que el servidor es DC):

```
New-ADUser -Name "admin_lab" -SamAccountName "admin_lab" `
  -UserPrincipalName "admin_lab@lab.local" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "AdminRadius123!" -AsPlainText -
Force) `
  -Enabled $true -PasswordNeverExpires $true

# El grupo "Domain Admins" se llama distinto según el idioma del sistema
# (p. ej. "Admins. del dominio" en español). Para evitar ese problema,
# lo referenciamos por su SID conocido (RID 512), que es el mismo en cualquier
# idioma:
$domainSID = (Get-ADDomain).DomainSID.Value
Add-ADGroupMember -Identity "$domainSID-512" -Members "admin_lab"

New-ADUser -Name "user_lab" -SamAccountName "user_lab" `
  -UserPrincipalName "user_lab@lab.local" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "UserRadius123!" -AsPlainText -
Force) `
  -Enabled $true -PasswordNeverExpires $true
```

Si prefieres verificar el nombre real del grupo en tu idioma antes de usarlo en la política de NPS (sección 3.10), ejecuta:

```
Get-ADGroup -Filter 'Name -like "*dmin*"' | Select-Object Name
```

En un AD en español normalmente aparece como Admins. del dominio.

Paso 2 — Agregar RADIUS Client (el Router):

En NPS → Clientes y servidores RADIUS → Clientes RADIUS → clic derecho → Nuevo

Campo	Valor
Nombre descriptivo	Cisco-Router-Lab
Dirección (IP)	20.25.37.254
Proveedor	Cisco
Secreto compartido	RadiusSecret123
Confirmar secreto	RadiusSecret123

Ver evidencia: [11 usuarios_ad.png](#) y [12 nps_radius_client.png](#)

3.10 Crear Políticas de Acceso por Nivel

Política 1 — Nivel 15 (Administrador):

Ruta: NPS → Directivas → Directivas de redes → Nueva

Paso	Campo	Valor
1	Nombre de la directiva	Admin_Level_15
1	Estado	Habilitada
2	Condiciones → Agregar → Grupos de Windows	LAB\Admins. del dominio <i>(o el nombre exacto que confirmaste con Get-ADGroup)</i>
3	Permiso de acceso	Acceso concedido
4	Métodos de autenticación	MS-CHAP v2, CHAP
5	Configuración → Atributos RADIUS → Específico del proveedor → Agregar → Proveedor Cisco	shell:priv-lvl=15

Política 2 — Nivel 1 (Usuario estándar):

Campo	Valor
Nombre de la directiva	User_Level_1
Condiciones → Grupos de Windows	<i>(ningún grupo específico — aplica a user_lab)</i>
Valor del atributo	shell:priv-lvl=1

Admin_Level_15 debe estar **por encima** de User_Level_1 en el orden de procesamiento (NPS aplica la primera política que hace match).

Ver evidencia: [13 nps_policy_level15.png](#) y [14 nps_policy_level1.png](#)

4. Parte 2 — Router Cisco (AAA + RADIUS)

4.1 Configuración Básica e Interfaz

```
enable
configure terminal
hostname Lab-Router
ip domain-name lab.local

interface ethernet0/0
 ip address 20.25.37.254 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

4.2 Usuarios Locales (Fallback)

```
configure terminal
username admin_local privilege 15 secret AdminLocal123!
username user_local privilege 1 secret UserLocal123!
```

4.3 Habilitar AAA

```
configure terminal
aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization console
aaa authorization exec default group radius local
aaa authorization commands 0 default group radius local
aaa authorization commands 1 default group radius local
aaa authorization commands 15 default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

enable secret EnablePassword123!
```

4.4 Configurar RADIUS Server

```
configure terminal
radius server NPS-Lab
  address ipv4 20.25.37.10 auth-port 1812 acct-port 1813
  key RadiusSecret123
exit
```

4.5 Habilitar SSH

```
configure terminal
ip ssh version 2
crypto key generate rsa modulus 2048

line vty 0 4
  login authentication default
  transport input ssh
  logging synchronous
exit

write memory
```

Verificar:

```
show ip ssh
```

La salida debe mostrar SSH Enabled - version 2.0.

5. Parte 3 — Pruebas desde el Cliente (Host)

5.1 Página IIS

```
http://20.25.37.10/RemoteAPPAccess/
```

Ver evidencia: [15_cliente_pagina_iis.png](#)

5.2 Portal RemoteAPP Web (RDWeb)

```
https://SERVER-LOCAL.lab.local/rdweb
```

Iniciar sesión con admin_lab / AdminRadius123!. Deben aparecer las apps publicadas (Notepad, Portal IIS). Lanzar el "Portal IIS RemoteAPP" desde aquí satisface la prueba de "consultar la página vía RDWeb".

Ver evidencia: [16_rdweb_login.png](#) y [17_rdweb_app_lanzada.png](#)

5.3 Conexión RemoteAPP Directo (.rdp)

Abrir el archivo .rdp exportado en la sección 3.6/3.8 (versión Notepad o versión Edge apuntando a la página IIS). Esto cubre el segundo de "los dos servicios de RDP RemoteAPP" que pide la tarea.

Ver evidencia: [18_remoteapp_rdp_directo.png](#)

5.4 SSH al Router via RADIUS

Nivel 15:

Con routers IOS antiguos (como imágenes IOL de 2013), el cliente SSH de Windows 10 puede fallar con Unable to negotiate... no matching cipher found, porque el router solo ofrece cifrados CBC que los clientes modernos deshabilitan por defecto. Fuerza el cifrado explícitamente con -c:

```
ssh -c aes128-cbc admin_lab@20.25.37.254  
# Password: AdminRadius123!
```

Si aes128-cbc no es aceptado, prueba -c aes256-cbc o -c 3des-cbc (cualquiera de los que el router ofreció en el mensaje de error).


```
Lab-Router> show privilege
Current privilege level is 15
Lab-Router# show run      ! debe funcionar
```

Nivel 1:

```
ssh -c aes128-cbc user_lab@20.25.37.254
# Password: UserRadius123!
```

```
Lab-Router> show privilege
Current privilege level is 1
Lab-Router> show run      ! debe ser denegado
```

Ver evidencia: [19 ssh_nivel15.png](#) y [20 ssh_nivel1.png](#)

5.5 Verificación de AAA en el Router

```
show aaa servers
show aaa sessions
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug radius
```

Salida esperada de show aaa servers:

```
RADIUS: id 1, priority 1, host 20.25.37.10, auth-port 1812, acct-port 1813
  State: current UP, duration 300s, previous duration 0s
  Dead: total time 0s, count 0
  Authen: request 4, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
         Response: accept 3, reject 1, challenge 0
```

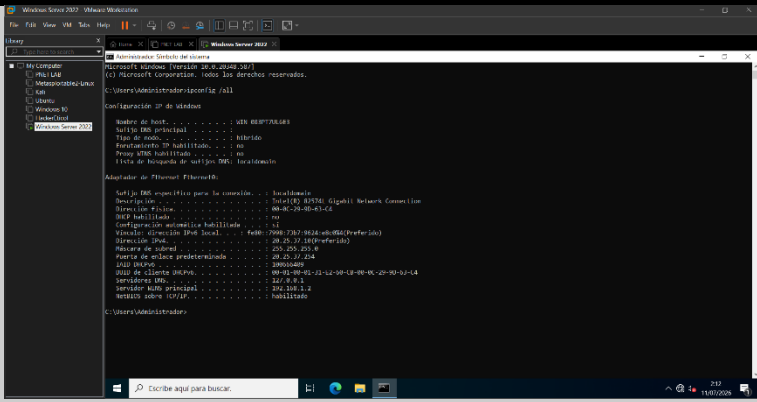
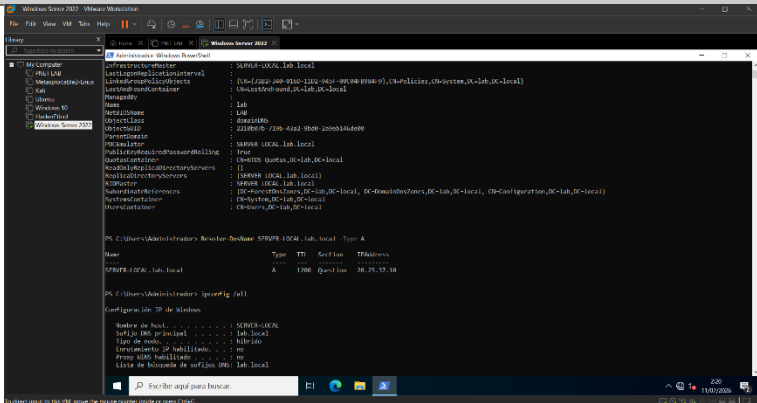
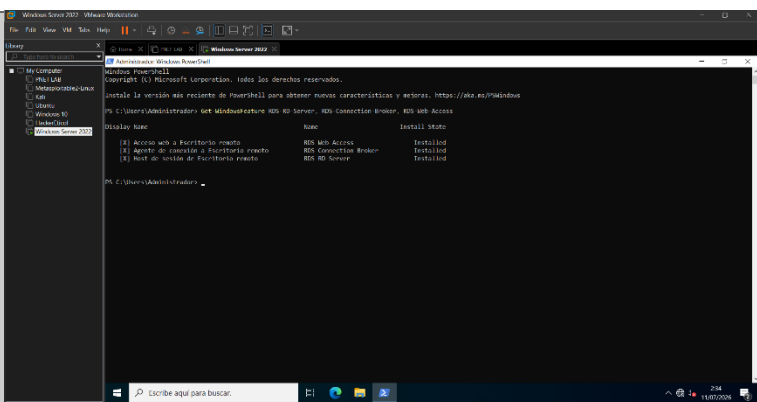
Detener el debug:

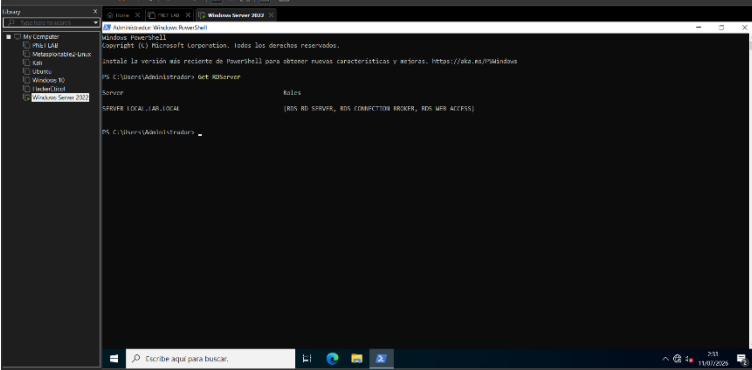
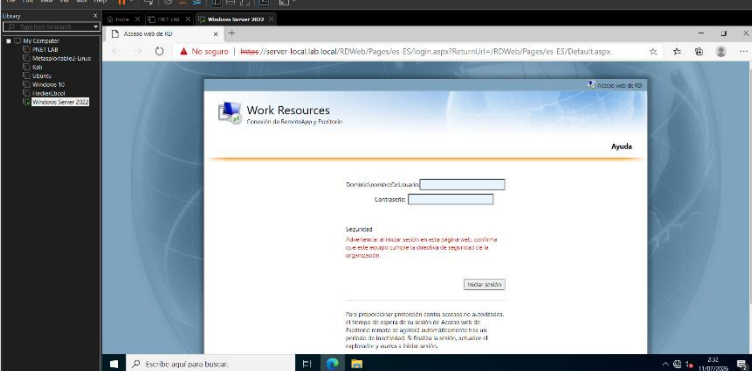
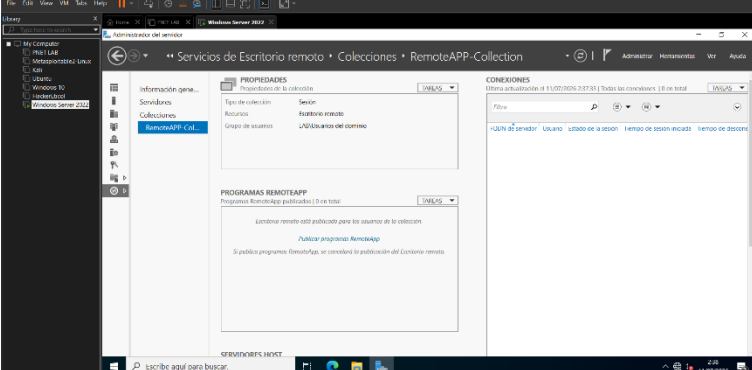
```
undebug all
```

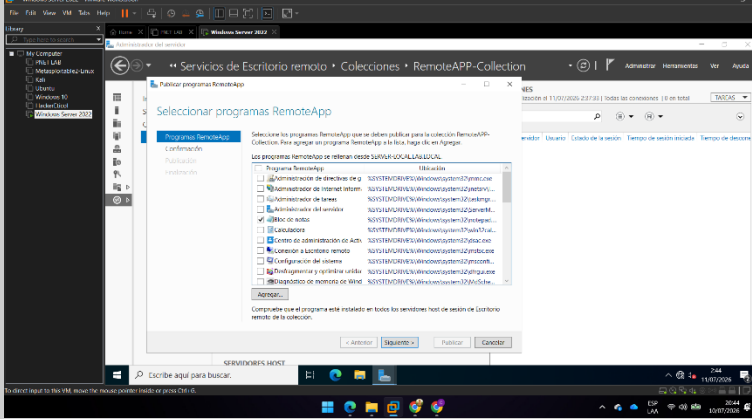
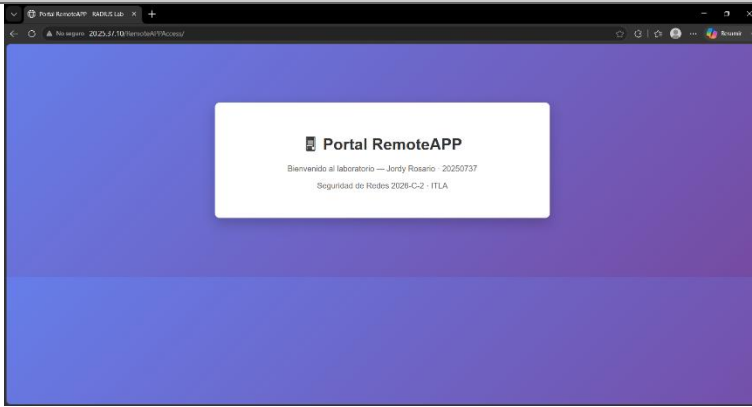
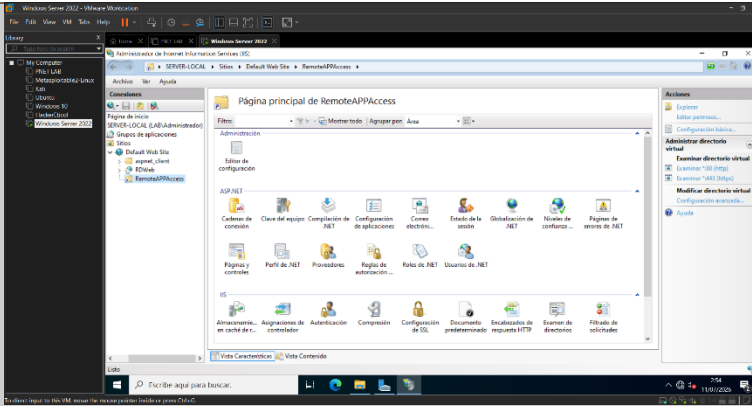
Ver evidencias: [21 show aaa_servers.png](#), [22 show aaa_sessions.png](#) y [23 debug_radius_output.png](#)

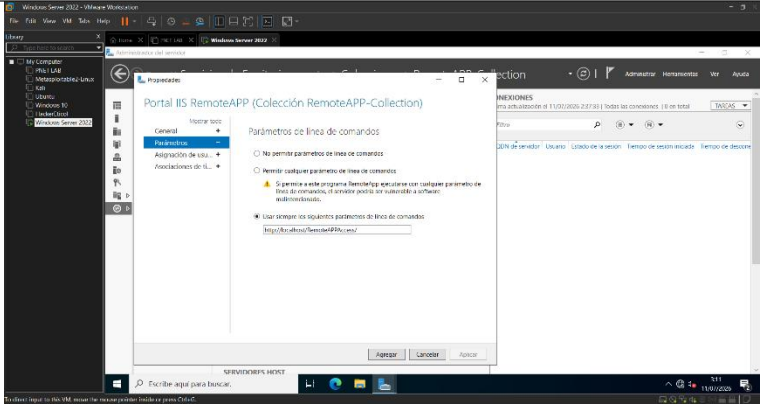
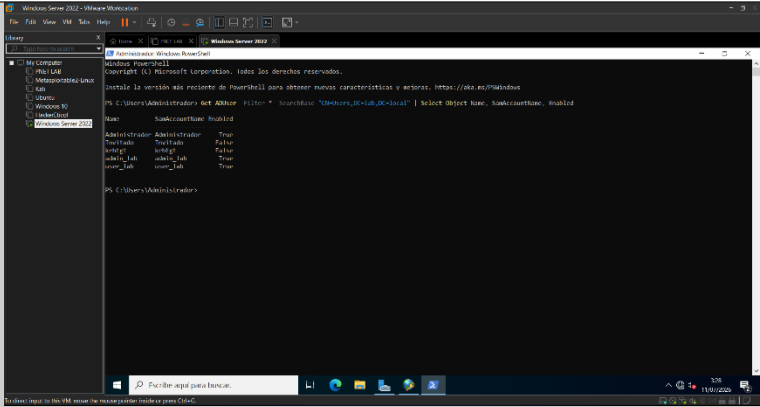
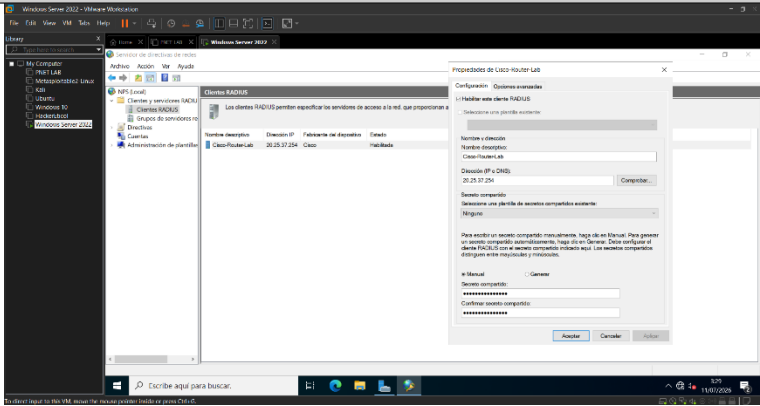
4. Capturas de Pantalla

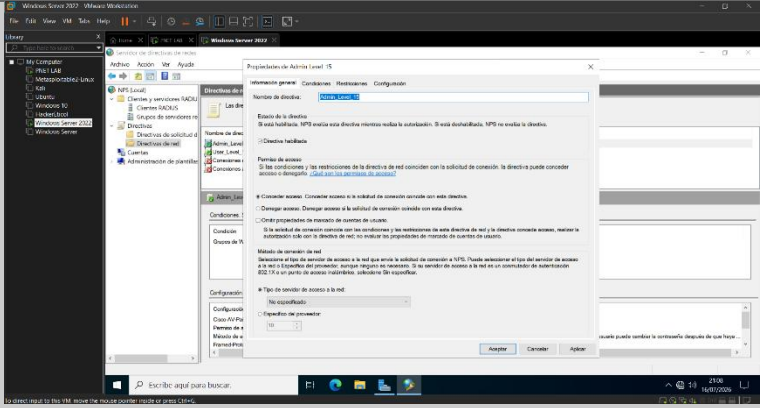
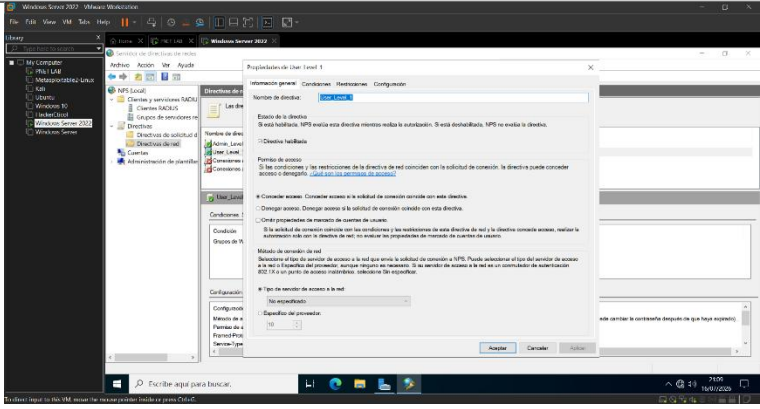
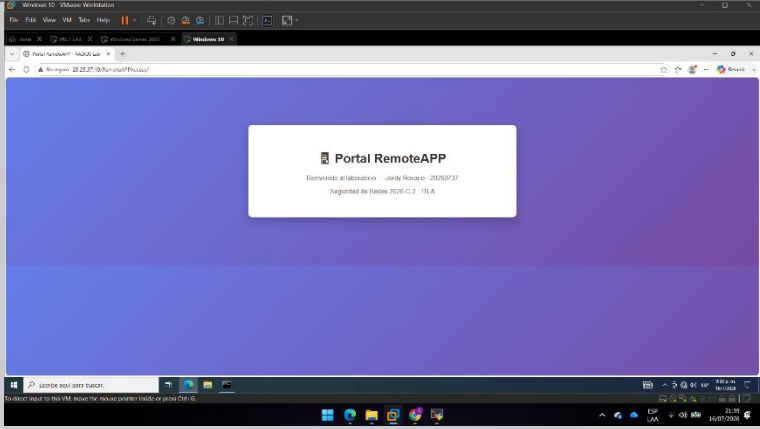
Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

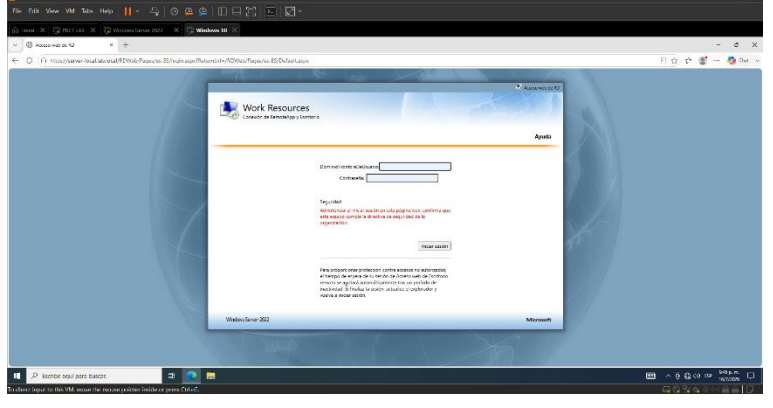
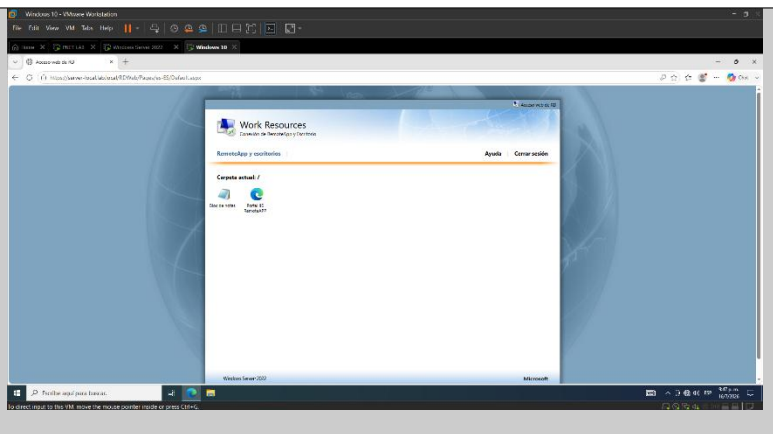
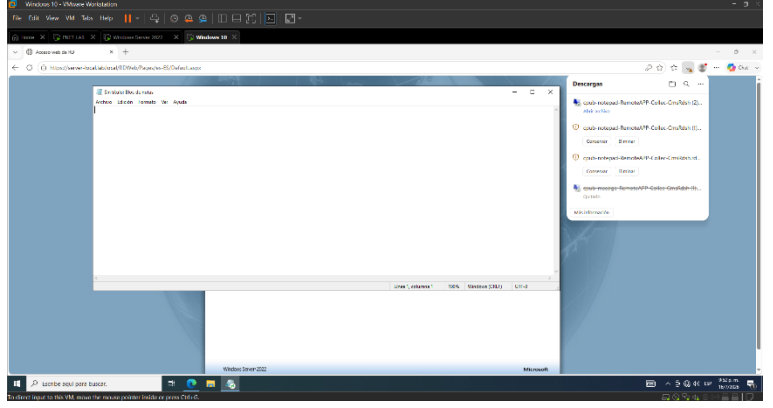
#	Archivo	Descripción
01		ipconfig /all confirmando IP 20.25.37.10/24 y gateway 20.25.37.254.
02		Get-ADDomain mostrando DNSRoot: lab.local tras la promoción a DC.
03		Get-WindowsFeature confirmando RDS-RD-Server, RDS-Connection-Broker y RDS-Web-Access como Installed.

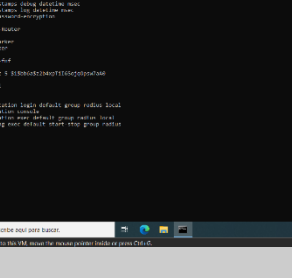
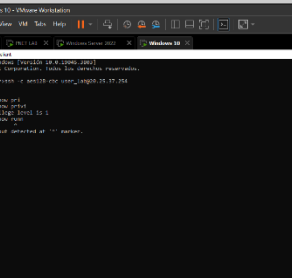
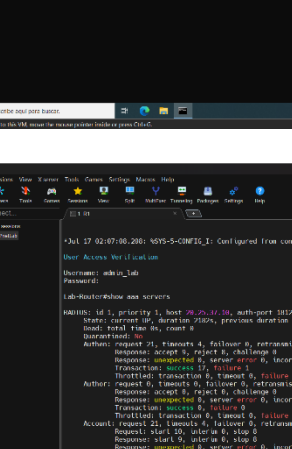
04		Get-RDServer mostrando los tres roles asignados a SERVER-LOCAL.LAB.LOCAL.
05		Portal RDWeb cargando sin el error ERR_SSL_KEY_USAGE_INCOMPATIBLE tras el nuevo certificado.
06		Colección de sesiones RemoteAPP-Collection creada.

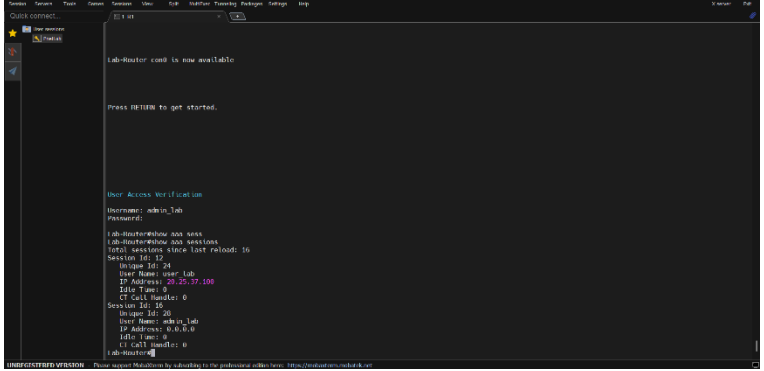
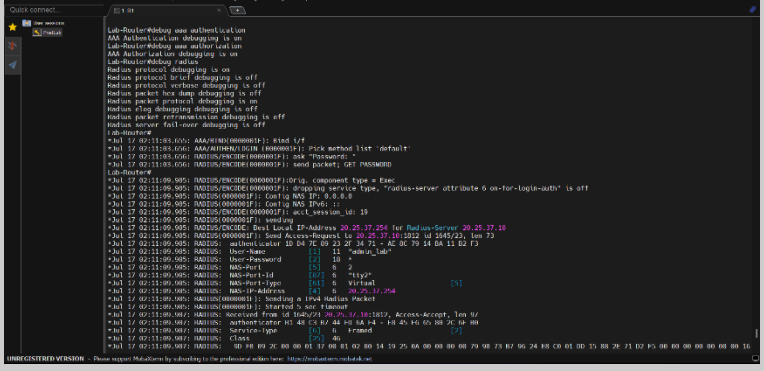
07		Administrador de RemoteApp con Notepad publicado.
08		Página personalizada de IIS cargando en el navegador.
09		Directorio virtual RemoteAPPAcess en IIS Manager.

10		Edge publicado como RemoteApp apuntando a la página IIS.
11		Usuarios admin_lab y user_lab creados en AD.
12		Cliente RADIUS Cisco-Router-Lab en NPS..

13		Política Admin_Level_15 con atributo shell:priv-lvl=15.
14		Política User_Level_1 con atributo shell:priv-lvl=1.
15		Cliente accediendo a la página IIS directamente.

16 	Login exitoso en el portal RDWeb con admin_lab.
17 	App RemoteAPP lanzada desde RDWeb.
18 	App RemoteAPP lanzada desde archivo .rdp directo.

19 	SSH como admin_lab, show privilege = 15.
20 	SSH como user_lab, show privilege = 1, show run denegado.
21 	show aaa servers con NPS en State: current UP.

22		show aaa sessions con sesiones activas.
23		debug radius mostrando Access-Request / Access-Accept.

5. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/csl71-pTpAw>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Navegación a <http://20.25.37.10/RemoteAPPAcess/> — página IIS cargando.
- Login en <https://SERVER-LOCAL.lab.local/rdweb> con admin_lab y lanzamiento de la app "Portal IIS RemoteAPP" (primer servicio de RemoteAPP).
- Apertura de .rdp directo — app RemoteAPP lanzada sin portal web (segundo servicio de RemoteAPP).
- SSH al router como admin_lab → show privilege → nivel 15.
- SSH al router como user_lab → show privilege → nivel 1 → show run denegado.
- show aaa servers en el router mostrando NPS UP con contadores activos.
- Output de debug radius durante un login mostrando el flujo Access-Request / Access-Accept.

6. Referencias

- Microsoft. (2024). Remote Desktop Services — RemoteApp Programs. Microsoft Docs.
- Microsoft. (2024). Network Policy Server (NPS) Configuration Guide. Microsoft Docs.
- Microsoft. (2024). Internet Information Services (IIS) Manager. Microsoft Docs.
- Microsoft. (2024). Install-ADDSTree. Microsoft Docs.
- Rigney, C. et al. (2000). RFC 2865 — Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS). IETF.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide — AAA. Cisco.
- Cisco Systems. (2024). Configuring RADIUS with Cisco IOS AAA. Cisco.